

[ 학교 주차장 관리 시스템 ]

---

# 요구사항 정의서

---

## - 최선호 -

문서번호 : [최선호]요구사항정의서\_260505\_Doc002

소 속 : 항공대 소프트웨어학과

팀 명 : SOFT

팀 원 : 최선호, 김경승, 설재우

교 수 : 최차봉

## 제/개정 이력

[illegible]

## 목 차

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1. 서론           | 1 |
| 1.1 문서의 목적 및 범위 | 1 |
| 1.2 대상 시스템 개요   | 1 |
| 1.3 용어 정의       | 2 |
| 1.3 참조 문서       | 2 |
| 2. 요구사항         | 2 |
| 2.1 기능적 요구사항    | 2 |
| 2.2 비기능적 요구사항   | 3 |
| 2.3 인터페이스 요구사항  | 4 |
| 3. 기타 요구사항      | 4 |
| 6. 참고문헌 및 부록    | 4 |

# 1. 서 론

## 1.1 문서 목적 및 범위

본 문서는 스마트 주차장 관리 시스템의 요구사항을 정의하기 위한 문서이다.

본 시스템은 IoT 기반 센서를 활용하여 주차 공간의 점유 여부를 실시간으로 확인하고, 사용자에게 주차 정보를 제공하는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 시스템의 기능적 요구사항, 비기능적 요구사항 및 인터페이스 요구사항을 정의하며, 향후 시스템 설계 및 구현의 기준으로 활용된다.

## 1.2 프로젝트 개요

### 1.2.1 프로젝트 정의

스마트 주차장 관리 시스템은 라즈베리파이 기반 센서를 이용하여 주차 공간 상태를 감지하고, 이를 서버로 전송하여 사용자에게 실시간 주차 정보를 제공하는 시스템이다.

### 1.2.2 주요 기능 설명

| ID  | 설명              |
|-----|-----------------|
| F01 | 주차 공간 상태 실시간 확인 |
| F02 | 주차 시간 기록 및 관리   |
| F03 | GPS 기반 주차 위치 안내 |
| F04 | 주차 시간 초과 알림     |
| F05 | 주차 데이터 저장 및 조회  |

### 1.3 용어 정의

| 용어  | 설명                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| IOT | 소리(음악)나 동영상 등의 멀티미디어 파일을 전송하고 재생하는 방식의 하나                      |
| API | 응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 운영체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스 |
| GPS | 위치 정보를 제공하는 시스템                                                |
| 센서  | 주차 공간 점유 여부를 감지하는 장치                                           |

### 1.4 참조 문서

[최선호]시스템정의서\_260318\_Doc-002.hwp

[최선호]프로젝트관리계획서\_260417\_Doc-001.hwp

센서API명세서.pdf

## 2. 기능적 요구사항

### 2.1 기능적 요구사항

#### 2.1.1. 주차 정보 관리 기능

| 분류     | 요구사항                              | 우선순위 |
|--------|-----------------------------------|------|
| FR-001 | 시스템은 주차 공간 상태를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다 | 상    |
| FR-002 | 시스템은 주차 공간의 점유 여부를 표시해야 한다.       | 상    |

#### 2.1.2. 주차 시간 관리 기능

| 분류     | 요구사항                        | 우선순위 |
|--------|-----------------------------|------|
| FR-003 | 시스템은 차량의 주차 시작 시간을 기록해야 한다. | 하    |
| FR-004 | 시스템은 차량의 주차 종료 시간을 기록해야 한다. | 하    |

#### 2.1.3. 센서 데이터 처리 기능

| 분류     | 요구사항                           | 우선순위 |
|--------|--------------------------------|------|
| FR-005 | 시스템은 센서로부터 주차 상태 데이터를 수신해야 한다. | 상    |
| FR-006 | 시스템은 수신된 데이터를 서버에 저장해야 한다.     | 중    |

## 2.1.4. 위치 안내 기능

| 분류     | 요구사항                            | 우선순위 |
|--------|---------------------------------|------|
| FR-007 | 시스템은 GPS를 기반으로 주차장 위치를 제공해야 한다. | 상    |
| FR-008 | 시스템은 사용자에게 가까운 주차장을 안내해야 한다.    | 상    |

## 2.1.5. 알림 기능

| 분류     | 요구사항                                | 우선순위 |
|--------|-------------------------------------|------|
| FR-009 | 시스템은 주차 시간이 일정 시간 초과 시 알림을 제공해야 한다. | 중    |
| FR-010 | 시스템은 주차 상태 변경 시 사용자에게 알림을 제공해야 한다.  | 중    |

## 2.2 비기능적 요구사항

## 1) 운영 환경에 대한 요구사항

| 분류      | 요구사항                            | 우선순위 |
|---------|---------------------------------|------|
| NFR-001 | 시스템은 웹 및 모바일 환경에서 동작해야 한다.      | 상    |
| NFR-002 | 시스템은 라즈베리파이 기반 센서 환경에서 동작해야 한다. | 상    |

## 2) 성능 요구사항

| 분류      | 요구사항                           | 우선순위 |
|---------|--------------------------------|------|
| NFR-003 | 시스템은 사용자 요청에 대해 3초 이내 응답해야 한다. | 상    |
| NFR-004 | 시스템은 실시간 데이터 처리를 지원해야 한다.      | 상    |

## 3) 보안 요구사항

| 분류      | 요구사항                         | 우선순위 |
|---------|------------------------------|------|
| NFR-005 | 시스템은 사용자 데이터를 암호화하여 저장해야 한다. | 상    |

## 4) 문화 및 정책적 요구사항

| 분류      | 요구사항                       | 우선순위 |
|---------|----------------------------|------|
| NFR-006 | 시스템은 영어 및 한국어를 지원한다.       | 중    |
| NFR-007 | 시스템은 상위 관리 시스템의 규제를 넘지 않는다 | 상    |

## 2.3 인터페이스 요구사항

| 분류     | 요구사항                                 | 비고 |
|--------|--------------------------------------|----|
| IF-001 | 센서는 REST API를 통해 서버와 통신해야 한다.        |    |
| IF-002 | 프론트엔드는 HTTP 기반 API를 통해 데이터를 요청해야 한다. |    |
| IF-003 | 시스템은 JSON 형식으로 데이터를 송수신해야 한다.        |    |

## 3. 기타 요구사항

### 3.1 운영 정책

시스템은 실시간 데이터 처리를 기반으로 운영된다.

주차 데이터는 지속적으로 업데이트되어야 한다.

### 3.2 제약사항

센서 장비의 성능에 따라 데이터 정확도가 영향을 받을 수 있다.

네트워크 연결이 필요하다.

### 3.3 향후 확장사항

AI 기반 주차 예측 기능 추가

모바일 앱 기능 확장

결제 시스템 연동

## 4. 참고문헌 및 부록

### 4. 참고문헌 및 부록

프로젝트 정의서

프로젝트 관리 계획서

깃 링크 [https://github.com/bambo18/SOFT\\_ENGINEERING.git](https://github.com/bambo18/SOFT_ENGINEERING.git)